

四、博弈论基础

参考阅读：教材第10章、12.6、P369-370

例：海关缉私

80年代末、90年代初，日本电视机在中国热销。但包括松下在内，日本大多数家电企业没有直接给中国出口过电视机。日企在中央电视台投广告，之后香港的订单就来了。这些电视机运到香港后，从各个口岸走私进入内地。90年代初期，中国大量的海关关税流失，主要是家电和汽车。

中国政府发现后组织海关缉私队。由于财政困难，缉私队装备差，甚至追不上走私船。为解决此问题，财政部海关总署联合下文，将海关缉私罚没产品拍卖所得中拨出15%作为缉私队经费，以改善装备和缉私效果。

你判断此政策效果如何？

博弈就是利益互相影响的决策者在一定的环境和规则下，同时或先后，一次或多次，选择行为并各自取得相应结果的过程。

包含四个方面：

- 博弈的参与人
- 各方各自可选择的全部行为
- 博弈的次序
- 各种不同行为组合下各方的得益

目的：找出纳什均衡

从时间维度来看

- 同步一次博弈：所有博弈方同时或可看作同时选择策略的博弈
——猜硬币，部分投标
- 重复博弈：同一个博弈反复进行
——长期客户和供应商
- 多阶段博弈：各方的行动有先后次序，后行动的一方可以看到先行者的行动。
——下棋，寡头企业的产品线、研发、产量等竞争

从不对称信息维度来看

■ 同步一次博弈

- 囚徒困境
- 智猪博弈
- 猎鹿博弈

■ 重复博弈

■ 多阶段博弈

■ 不对称信息博弈简介

- 逆向选择应对之信号传递
- 逆向选择应对之信息甄别
- 道德风险应对之激励机制

一、同步一次博弈

1，囚徒困境——双方均存在占优战略

		囚徒 2	
		坦 白	不坦白
囚徒 1	坦 白	-5, -5	0, -8
	不坦白	-8, 0	-1, -1

重要条件：“大家都理性”是共识。

劳资纠纷



采购困境

曹德旺

UAW工会

	聘用律师	不聘用律师
聘用律师	50%	73%
不聘用律师	27%	50%

(百分比为资方赢的概率)

供应商

	劣质	优质
低价	(1,1)	(3,0)
高价	(0,3)	(2,2)

采购人

老公房的电梯安装

假设一幢老公房有三户人家，如果共同出资安装电梯，彼此都会受益：每户从中获得的好处为8，装电梯的总成本为12，户均成本为4。
电梯安装是不是能够实现？

C装

A

	B	
	装	不装
装	4, 4, 4	2, <u>8</u> , 2
不装	<u>8</u> , 2, 2	<u>8</u> , <u>8</u> , -4

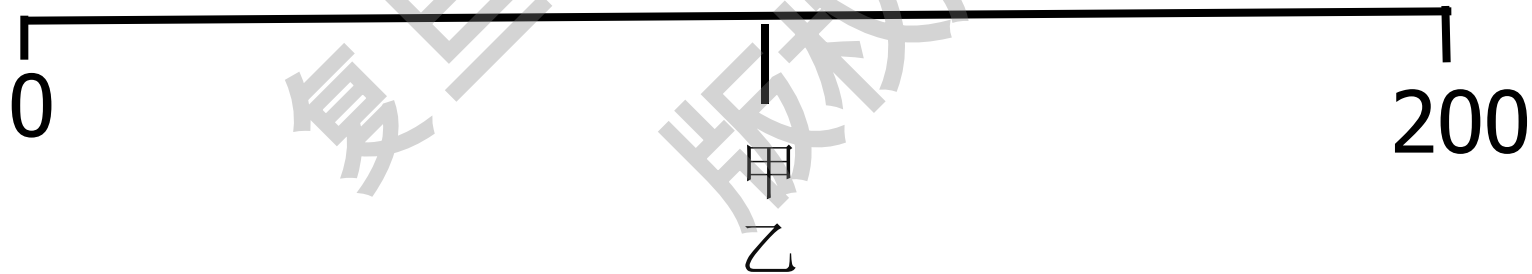
C不装

A

	B	
	装	不装
装	2, 2, 8	-4, <u>8</u> , 8
不装	<u>8</u> , -4, 8	<u>0</u> , <u>0</u> , <u>0</u>

- 启示
 - 公共品供给不足
 - 政府干预的必要性
 - “一致性原则”低效

甲乙二人在长200米的海滩上卖饮料，海滩上的游客均匀散布。二人以相同的价格卖同样的饮料，买主会在较近处买。纳什均衡是什么？



■ 囚徒困境的其他例子

- 公地悲剧——上海的大黄鱼
- 开车加塞
- 应试教育
- 军备竞赛

2，智猪博弈——不存在双方的占优战略

		小猪	
		按	等待
大猪	按	5, 1	4, 4
	等待	9, -1	0, 0

- 有的参与者没有占优策略，但可通过剔除自身或对手的糟糕策略进行分析。
- 处于强势的参与者为维护自己利益采取某种决策时，为其他弱势参与者提供了搭便车的机会。
 - 股市中的机构大户与散户
 - 新产品研发与中小企业
 - “韬光养晦”、“小事大以智，大事小以仁。”
- 西南航空的小狗策略

3， 猎鹿博弈——存在多个均衡

理解协调的意义

猎人 1

猎人2

	合作猎鹿	猎兔
合作猎鹿	5, 5	0, 3
猎兔	3, 0	3, 3

A

B

	要求	不要求
要求	加薪, 加薪	被开除, 没加薪
不要求	没加薪, 开除	没加薪, 没加薪

- 有的通过平台的声誉、担保和服务来协调，实现较好的均衡。



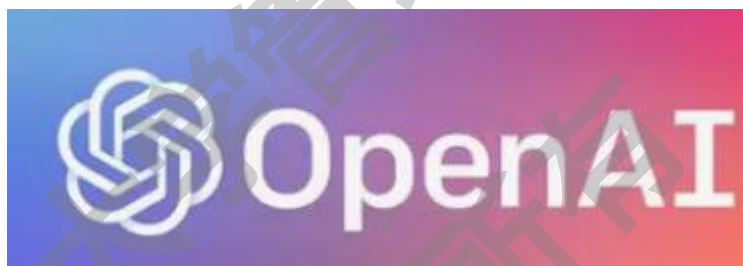
- 有的借助权威机构（政府、行业协会、龙头企业），形成统一预期。
 - 新城开发
 - 新兴产业
 - 苹果协调五家出版社涨价



共同设计、量产定制化的AI芯片，并在2029年前累计部署10 GW的算力系统。



数百亿\$的采购协议，6GW的AMD GPU。



1000 亿\$购买芯片，建造数据中心。



为期五年、3000亿\$的云计算服务协议，采购了4.5 GW的算力。





通用、福特从2025年开始在他们的电动汽车中安装特斯拉使用的充电端口，并且会共用特斯拉超级充电站。

声明

2023年4月11日，长城汽车向生态环境部、国家市场监督管理总局、工业和信息化部递交申报材料，就比亚迪秦PLUS DM-i（产品型号：BYD7152WT6HEVC2）、宋PLUS DM-i（产品型号：BYD6470ST6HEV2）采用常压油箱，涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题进行举报。

根据《环境行政处罚办法》规定，环境保护主管部门对涉嫌违反环境保护法律、法规和规章的违法行为，应当进行初步审查，经审查，符合下列四项条件的，予以立案：

- （一）有涉嫌违反环境保护法律、法规和规章的行为；
- （二）依法应当或者可以给予行政处罚；
- （三）属于本机关管辖；
- （四）违法行为发生之日起至被发现之日止未超过2年，法律另有规定的除外。违法行为处于连续或继续状态的，从行为终了之日起计算。

目前，长城汽车正在密切关注该案的立案及处理进展。



声明

我们坚决反对任何形式的不正当竞争行为！并保留法律诉讼的权力！

经了解，长城所说的情况，测试车辆由长城购买、保管并安排送检，中汽中心（天津）按长城的要求进行了相关项目的检测。测试车辆严格来说，不符合国标要求的送检状态，即应由第三方抽样、保管及送检，并要求完成3000公里磨合后测试，而长城送检的车辆在检测时，里程仅为450-670公里。鉴于以上，我们认为其检测报告无效，长城不能以此作为依据！

我们的产品及相关检测符合国家标准，在国家权威机构通过认证。

我们欢迎有关部门随时过来调查、取证和检测。

比亚迪作为全球第一家推出插电式混合动力汽车产品的企业，在插混技术上有二十多年的积累和迭代，不像有些同行想的那么简单！

新能源事业发展至今，相当不易！
中国品牌成长至今，也相当不易！
希望大家多做有益于行业，有益于中国品牌的事情！

比亚迪汽车
2023年5月25日

二、重复博弈

例子：

- 两家企业都谋求利润最大，策略是广告活动。
- 比较
 - 同步一次博弈
 - 重复博弈

作为对照的同步一次博弈情形

京东（淘宝）

美团

策略	不补贴	小补贴	高补贴
不补贴	12, 12	1, 20	-1, 15
小补贴	20, 1	6, 6	0, 9
高补贴	15, -1	9, 0	2, 2

纳什均衡

■ 如果企业每段时期都会进行这种博弈，有无可能穷则思变？

——一方选择合作则另一方可能背信。因此，其后对背信行为的报复是促使对方事先选择合作的威慑力量。

■ “扣扳机”策略

“如果对手在过去没有操作补贴，我就不做；一旦对手补贴，自此以后，我每一期都用高强度的补贴来惩罚他。”

■ 或曰：以德报怨，何如？子曰：何以报德？以直报怨，以德报德。

■ 他对你不“费厄”，你却对他去“费厄”，结果总是自己吃亏，不但要“费厄”而不可得，并且连要不“费厄”而亦不可得。所以要“费厄”，最好是首先看清对手，倘是些不配承受“费厄”的，大可以老实不客气；待到它也“费厄”了，然后再与它讲“费厄”不迟。

假设A公司采用了这种策略，B公司做何选择呢？

$$\begin{aligned}\Pi_{\text{合作}} &= 12 + 12/(1+i) + 12/(1+i)^2 + 12/(1+i)^3 + \dots \dots \\ &= 12 + 12/i\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Pi_{\text{欺骗}} &= 20 + 2/(1+i) + 2/(1+i)^2 + 2/(1+i)^3 + \dots \dots \\ &= 20 + 2/i\end{aligned}$$

可见，在无限次重复博弈中，若企业对未来较为看重，即*i*值较小时，合作带来的利益大，双方合作就成为纳什均衡。此时，囚徒之困境被化解。

- 当博弈一直重复，合谋能够维持下去需要：
 - 低利率——高利率往往对应社会动荡、未来不确定
 - 能够及时获取对手行动的信息
 - 有惩罚背信者的名声和能力



对话美团王莆中：我们不想卷，但不能不反击

2025年07月16日



“在抗日统一战线时期中，斗争是团结的手段，团结是斗争的目的。以斗争求团结则团结存，以退让求团结则团结亡。”

就在中国宣布镓和锗的出口管制令前，荷兰上星期五（6月30日）宣布，从9月1日起对部分先进半导体制造设备实施出口管制，意味着半导体设备巨头阿斯麦今后必须获得许可，才能向中国出口最精密的光刻机。

上周有消息也指，华盛顿还准备在限制中国获得关键技术上采取额外措施，包括限制英伟达、超威半导体、英特尔等公司向中国出售能驱动人工智能领域发展的高端芯片。

商务部 海关总署公告2023年第23号 关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告

【发布单位】安全与管制局

【发布文号】商务部公告2023年第23号

【发文日期】2023年07月03日

中国原商务副部长：限制半导体原料出口只是开始

2023-07-05 13:51

中国宣布限制半导体重要原材料镓、锗的出口后，中国商务部原副部长魏建国说，此举只是中国反制的开始。

魏建国星期三（7月5日）接受《中国日报》专访时说，中国对镓、锗相关物项实施出口管制，是经过深思熟虑的重拳出击，“不仅能打得某些国家慌，还会打得某些国家疼”。

他称，“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多”。如果对中国的技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级。

三、多阶段博弈

参与者选择策略有时间先后的顺序。

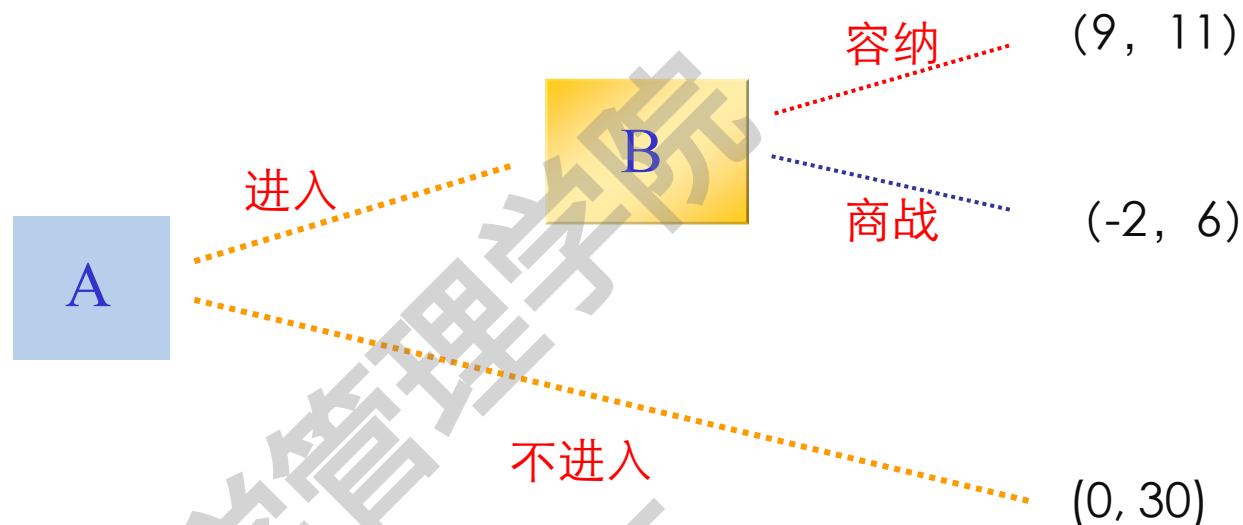
■例：行业进入博弈

两个企业：一个在位企业（B）和一个潜在的进入者（A）

A	B	
	策略	
	容纳（佛系）	商战（内卷）
	入行	-2, 6
	算了	0, 30

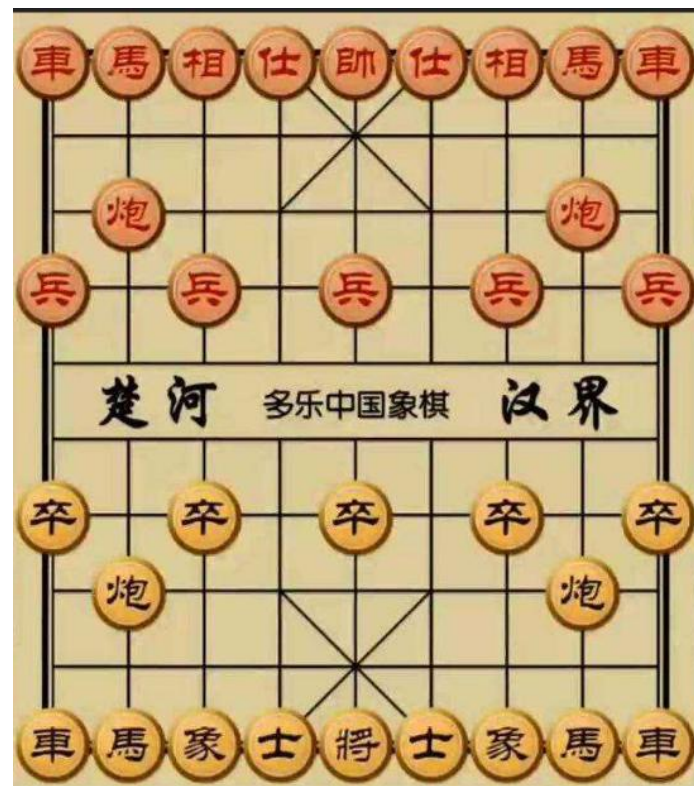
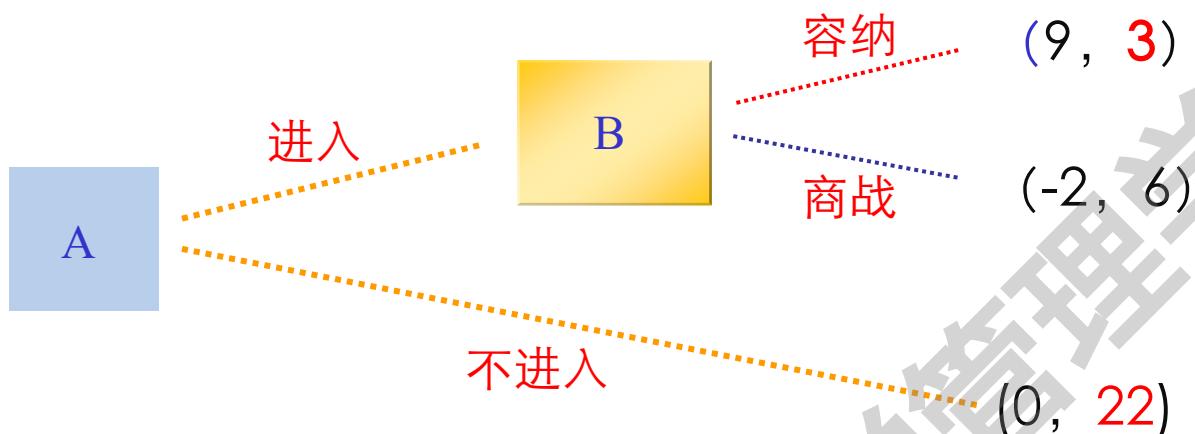
多阶段博弈分析思路——逆向归纳法

课堂游戏：响马分赃



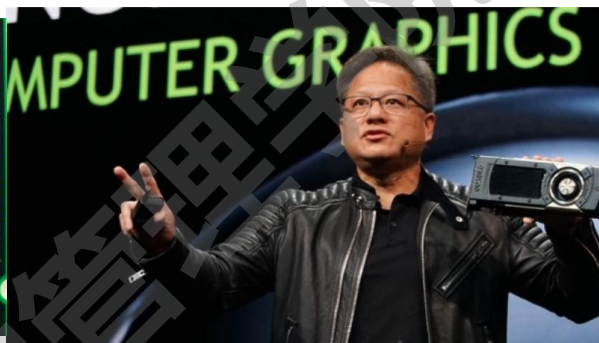
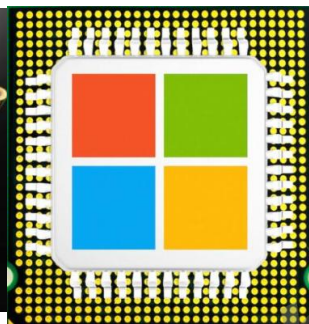
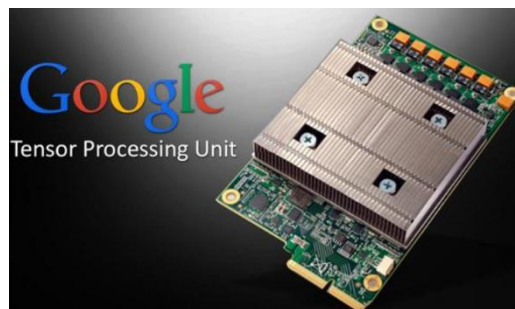
纳什均衡(进入, 容纳), B “商战”的威胁不可信。

- 空头威胁：对对手采取的行动不花费成本，不可置信。
- 承诺：预先花费成本来严格限制自己行为，从而使威胁成为可置信的。
 - 西点军校不监考、“放手”发动群众、质子交换、矿长下井、五家出版社与苹果签订“代理+MFN合同”、陈赓V. S. 黄维
- VC投项目？投人？跟投吗？“围师必阙，穷寇勿迫”



- 在进入发生前在位企业通过不可逆转的投资（8）来形成一部分剩余生产能力，这部分生产能力在无进入者进入市场时是多余的，但在进入发生时则降低了与进入者进行商战的成本，使在位者的最优选择从容纳改变成商战。
- 形成额外剩余生产能力可以阻止进入，潜在进入者知道他一旦进入，价格战就必然发生，因而构成可置信的威胁。





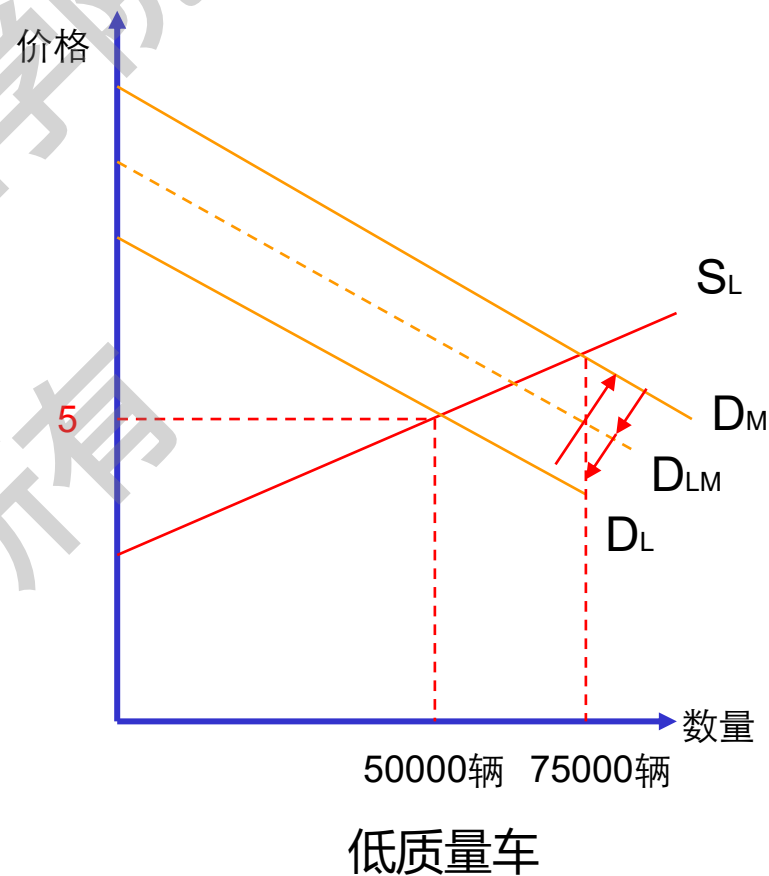
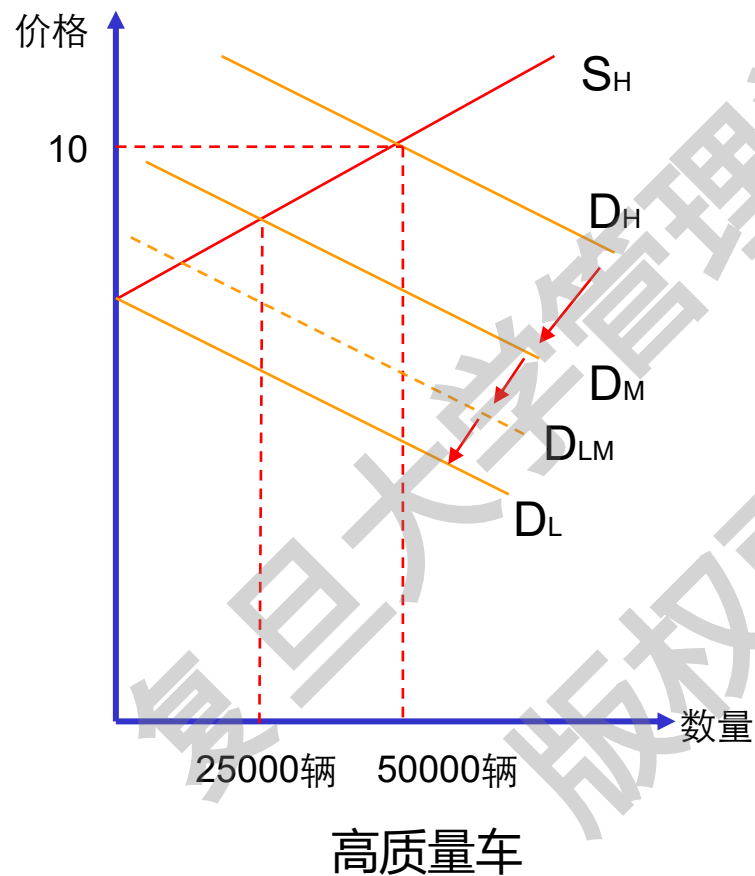
在位航空公司的先行优势通常不大

维生素C市场曾经硝烟

布雷顿森林体系崩溃

四、不对称信息博弈简介

例：二手车市场



明智的银行与亏损的P2P投资者

1, 逆向选择应对之信号传递



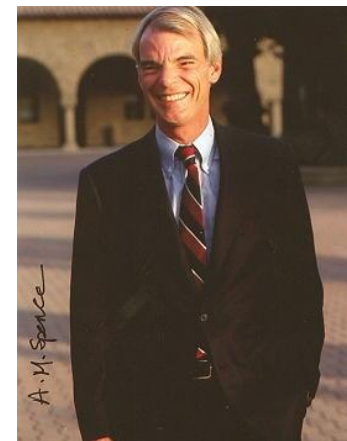
“其实文凭不过是一张火车票，清华的软卧，本科的硬卧，专科的硬座，民办的站票，成教的在厕所挤着。火车到站，都下车找工作，才发现老板并不太关心你是怎么来的，只关心你会干什么。”

信号传递：拥有更多信息的一方主动向另一方发出信号，以揭示其隐藏的特征，使对方能了解自己的真实类型。

- 斯宾塞：劳动力市场传递能力的信号-受教育水平或文凭
- 质量保证
 - 名牌；萨摩亚武士；孔雀开屏
- 价格作为质量的信号

宝钢的铁矿石价格谈判；复旦管院的学费

发信号行为必须有成本，不易被其他类型的人模仿。



2， 逆向选择应对之信号甄别

■ 通过自选择机制进行

- 缺少信息一方拥有更多信息一方提出了一系列的备选方案，后者对方案的选择揭示了其隐藏的信息。
 - 指鹿为马
 - 纹身的故事
 - 伯克希尔·哈撒韦的股价
 - 第二密封价格拍卖

3，道德风险应对之激励机制

- 一方采取**隐藏行为**，此行为以牺牲另一方的利益为代价给自己谋得好处。

应对的例子：

- 澳洲殖民地
- 僧人分粥
- 民国西北商队
- 山西票号掌柜的期权；经理人持股；限制性股票激励计划。

根本之道是实现利益捆绑

知识点汇总

- 博弈论是数学的一个分支，“最优化”的分析思路恰好契合理性人的决策准则，因此在经济学中大展拳脚，也往往给现实中不那么理性的我们提供启示。特别是，寡头市场结构下，企业的决策相互影响，博弈论是分析这种环境下企业决策的有用工具。
- 在博弈各方同时决策的条件下，大致有三种情形：一是各方均有占优战略，都以不变应万变；二是有的决策者有占优战略，有的则没有，理性的各方会按有占优战略者之图，索无占优战略者之骥，最终确定各自的出招；三是各自的最优解构成的格局（纳什均衡）不止一个，但好坏有别，借助协调，或可采得乐见之果。
- 有的博弈会在各方间一再重复，这种重复性往往为改变“囚徒困境”提供了契机。而跨期决策中，应对对方背叛时的策略（或可称态度、价值观）是理解这种契机的要点。

- 对于多阶段博弈，逆向归纳思路是破解之道。
- 改变多阶段博弈均衡解的一种方法是类似于自断其臂的“承诺”。通过减少某种情形下的自身所得，或可改变各自的最优选择，反而实现更有利的解。“后其身而身先”。
- 某些涉及决策的信息，往往在博弈各方间是不对称的。信息不对称分为两种：一是一方的类型和相应的收益状况不为众知——比如甲是否是某公司需要的人才；二是对其他人的特征和行为的了解不足——比如甲在某公司后工作的卖力情况。
- 第一种信息不对称下，信息优势一方可能有动力展示自己的真实类型，即信号发送；信息劣势一方也可能“挖坑”，甄别对方的信息。第二种信息不对称下，关键的问题在于形成彼此利益紧密捆绑的激励机制。

E、F组汇报：

请根据博弈论的有关知识点，介绍并阐释一家企业如何通过“可置信的承诺”获取竞争优势。